

基于 Hu-Washizu 变分原理的薄壳结构 准变分一致无网格法

吴俊超

华侨大学土木工程系

福建省智慧基础设施与监测重点实验室（华侨大学）

2026 年 8 月

目录

1. 薄壳结构伽辽金无网格法
2. 薄壳问题变分一致性与准变分一致积分方案
3. 基于 Hu-Washizu 原理变分一致型本质边界条件施加方法
4. 数值算例
5. 结论

薄壳结构控制方程

壳体中面应变与曲率

$$\begin{aligned}\epsilon_{\alpha\beta} &= \frac{1}{2}(\mathbf{a}_\alpha \cdot \mathbf{v}_{,\beta} + \mathbf{v}_{,\alpha} \cdot \mathbf{a}_\beta) \\ &= \epsilon_{\alpha\beta} + \kappa_{\alpha\beta} \xi^3\end{aligned}$$

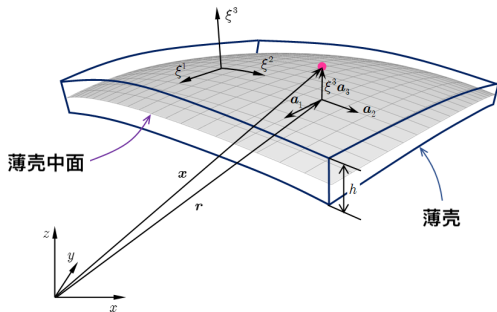
Kirchhoff 假设

$$\epsilon_{3i} = 0 \Rightarrow \Rightarrow \boldsymbol{\theta} = -\mathbf{v}_{,\alpha} \cdot \mathbf{a}_3 \mathbf{a}^\alpha$$



薄壳结构曲率

$$\begin{aligned}\epsilon_{\alpha\beta} &= \frac{1}{2}(\mathbf{a}_\alpha \cdot \mathbf{v}_{,\beta} + \mathbf{v}_{,\alpha} \cdot \mathbf{a}_\beta) \\ \kappa_{\alpha\beta} &= (\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \mathbf{v}_{,\gamma} - \mathbf{v}_{,\alpha\beta}) \cdot \mathbf{a}_3 = -\mathbf{v}_{,\alpha}|_{\beta} \cdot \mathbf{a}_3\end{aligned}$$



薄壳结构中面

薄壳结构分析曲率近似需要高阶形函数

再生核无网格近似

位移近似

薄壳伽辽金法的变分一致性

结论



华侨大学
HUAQIAO UNIVERSITY

谢谢!